# Üzletkereső

A feladatokat a leírások és a **minták alapján** kell megoldania, az ehhez szükséges forrásokat a megadott helyen találja.

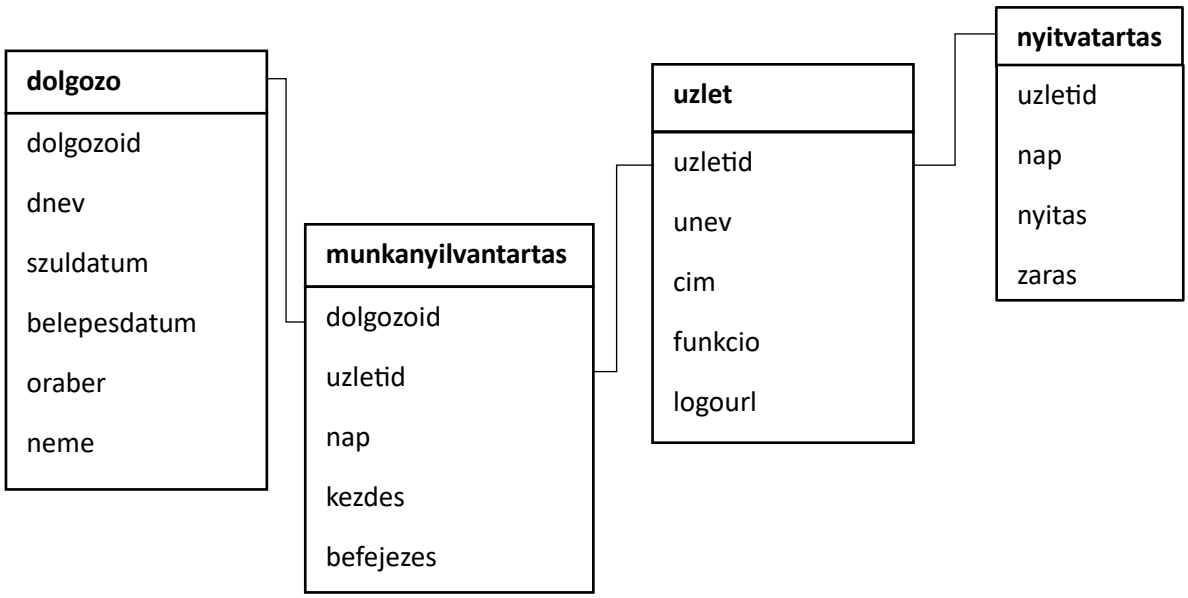
**Figyelmesen olvassa el a leírást!**

*** * ***

## *Adatbázis készítése*

Készítse el az uzletek adatbázis tábláit MySQL szerveren az alábbi leírás alapján! A táblákat töltse fel a uzletek_adatok.txt fájlban található adatokkal! A létrehozó utasításokat és az adatok feltöltéséhez szükséges utasításokat uzletek_letrehozo.sql néven egyetlen fájlba mentse el!

**Az uzletek adatbázis ER modellje:**



Ahol az uzletek adatbázis tábláinak mezői a következők:

| | |
|---|---|
| dolgozoid (dolgozo) | dolgozó azonosító<br>egész szám, automatikus sorszámozás, kötelező kitöltésű, elsődleges kulcs |
| dnev | dolgozó neve<br>változó hosszúságú (60) szöveges, kötelező kitöltésű |
| szuldatum | dolgozó születési dátuma<br>rövid dátum, kötelező kitöltésű |
| belepesdatum | munkaviszony kezdete<br>rövid dátum, kötelező kitöltésű |
| oraber | dolgozó órabére<br>egész szám (5), kötelező kitöltésű, csak pozitív értékű lehet |
| neme | dolgozó neme<br>rögzített hosszúságú (1) szöveges, kötelező kitöltésű<br>értékei: 1: férfi; 2: nő |
| uzletid (uzlet) | üzlet azonosítója<br>változó hosszúságú (5) szöveges, elsődleges kulcs |
| unev | üzlet neve<br>változó hosszúságú (50) szöveges, kötelező kitöltésű |
| cim | üzlet címe<br>változó hosszúságú (100) szöveges, kötelező kitöltésű |
| funkcio | üzlet funkciója<br>változó hosszúságú (15) szöveges, kötelező kitöltésű |
| logourl | logo url-je<br>változó hosszúságú (300) szöveges, nem kötelező kitöltésű |
| dolgozoid (munknyilvantartas) | dolgozó azonosító<br>egész szám, automatikus sorszámozás, kötelező kitöltésű<br>idegen kulcs a dolgozo tábla dolgozoid mezőjéhez |
| uzletid (munkanyilvantartas) | üzlet azonosítója<br>változó hosszúságú (5) szöveges, kötelező kitöltésű<br>idegen kulcs az uzlet tábla uzletid mezőjéhez |
| nap | nap megnevezése<br>változó hosszúságú (10) szöveges, kötelező kitöltésű<br>értékei: hétfő..vasárnap |
| kezdés | munkakezdés<br>idő, kötelező kitöltésű |
| befejezes | munkaidő befejezése<br>idő, kötelező kitöltésű |
| uzletid (nyitvatartas) | üzlet azonosítója<br>változó hosszúságú (5) szöveges, kötelező kitöltésű<br>idegen kulcs az uzlet tábla uzletid mezőjéhez |
| nap | nap megnevezése<br>változó hosszúságú (10) szöveges, kötelező kitöltésű<br>értékei: hétfő..vasárnap |
| nyitas | üzlet nyitási időpontja<br>idő, kötelező kitöltésű |
| zaras | üzlet zárási időpontja<br>idő, kötelező kitöltésű |

## *Konzolos asztali alkalmazás fejlesztés .NET környezetben*

Az uzletekCLI_adatok.csv UTF-8-as kódolású állomány tartalmazza egy üzletkereső üzleteinek a dolgozói nyilvántartását (feladat megoldásának szempontjából releváns adatokat).
Például:

```
Farkas Dávid;1991.06.14;2020.02.12;3900;1;7 órás
```

Az egyes adatok „ ; ”-vel vannak elválasztva a következő sorrendben:

- Farkas Dávid — dolgozó neve
- 1991.06.14 — születési dátuma
- 2020.02.12 — munkaviszony kezdete
- 3900 — órabére [Ft]
- 1 — neme (1: férfi; 2: nő)
- 7 órás — napi munkaideje (első karaktere a napi munkaidő)

A fájl első sora fejléc adatokat tartalmaz!

*A feladatmegoldásnál az alábbiakat vegye figyelembe:*

- *A feladatmegoldás során a képernyő kiíratást a **minta** szerint valósítsa meg!*
- *Véletlen szám használatának során a feladat megoldása eltérhet a mintától!*
- *Kiíratás során a kis- és nagybetűs, illetve az ékezetmentes kiíratás is megengedett!*

Készítsen konzolos alkalmazást uzletekCLI néven, amely az alábbi feladatok megoldását hajtja végre!

1) Készítsen egy osztályt, mely az állomány egy sorának adatát tudja tárolni! Az osztály konstruktora a beolvasott állomány egy sorát kapja paraméterként!
2) Az állományban lévő adatokat tárolja el egy olyan adatszerkezetben, mely a további feladatok megoldására alkalmas!
3) Írassa ki, hogy hány dolgozó adata szerepel az állományban!
4) Készítsen metódust haviBerSzamitas néven, mely egy dolgozó havibérével tér vissza! Egy dolgozó napi munkabére az órabére és a napi munkaidejének szorzata. Egy hónapban 20 munkanappal számoljon a feladatmegoldás során!
5) A haviBerSzamitas metódus felhasználásával határozza meg, hogy napi munkaidő szerint csoportosítva mennyi az összes havi bérkifizetés!
6) Határozza meg, hogy hány női dolgozó szerepel az állományban!
7) Határozza meg, hogy a 2020.01.01. után belépett dolgozók közül ki a legfiatalabb!

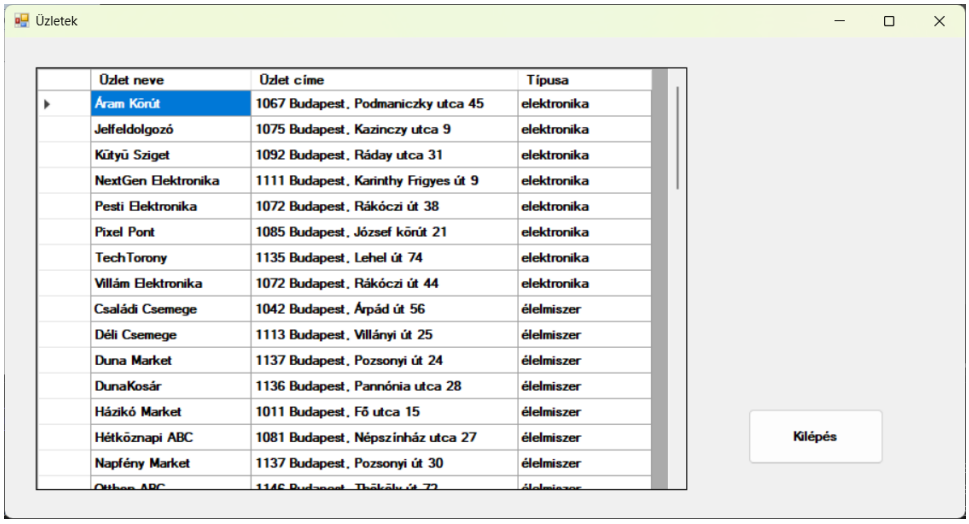
```
1.: 40 dolgozó adata szerepel az állományban.
5.: Munkaidő szerinti havibér kifizetések:
        6 órás: 3930000 Ft
        8 órás: 11616000 Ft
        4 órás: 2364000 Ft
        7 órás: 1953000 Ft
6.: Női dolgozók száma: 20 fő
7.: A 2020.01.01. után belépett dolgozók közül a legfiatalabb:
        Neve: Tamási Réka
        Életkora: 27
```

## *Grafikus asztali alkalmazás fejlesztés .NET környezetben*

A feladat megoldáshoz a MySQL szerveren létrehozott uzletek adatbázis tábláit használja!
Készítsen grafikus alkalmazást uzletekGUI néven, amely az alábbi feladatok megoldását hajtja végre!

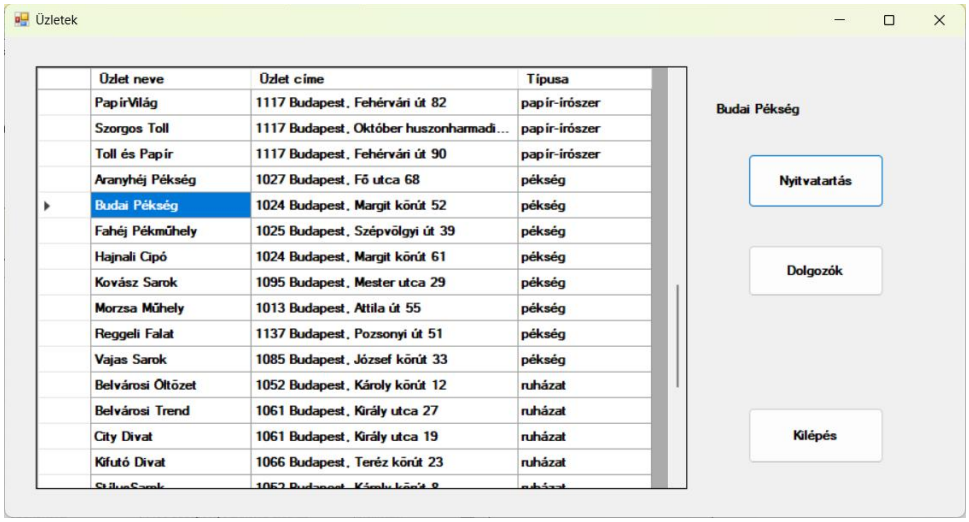
Hozza létre az alkalmazás statikus grafikus részeit a minta alapján, majd a leírt feladatokat valósítsa meg! A feladat megoldása során a lekérdezéseket, kereséseket, találati szűkítéseket SQL utasításokkal valósítsa meg!

- A program indulásakor az Üzletek form kerül meghívásra. A táblázatban szerepel minden üzlet funkció/típus szerint, azonosság esetén az üzlet neve szerint ABC rendben. A form megjelenése az 1. ábra szerint. A form a képernyő közepére legyen igazítva!




*1. ábra Üzletek form*

- Ha a felhasználó rákattint valamely üzletre, akkor a 2. ábra szerinti nézetet alakítsa ki!

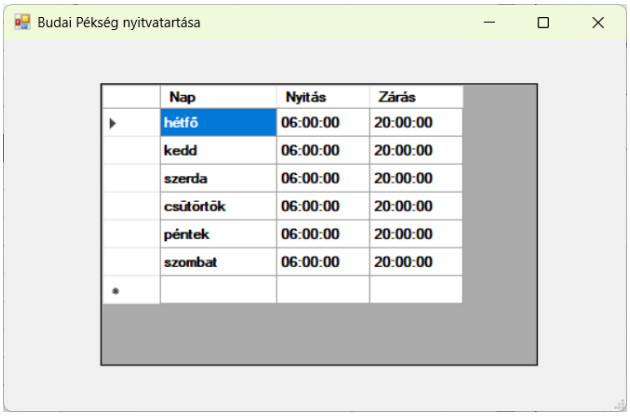



*2. ábra Üzletek form*

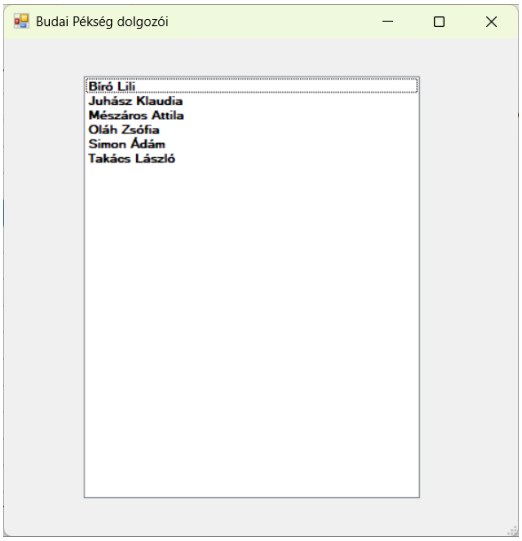
- Ha a felhasználó a Kilépés gombra kattint, akkor leáll az alkalmazás.
- Nyitvatartás gomb megnyomására meghívásra kerül a Nyitvatartás form, mely az Üzletek form közepére legyen igazítva!

- Dolgozók gomb megnyomására meghívásra kerül a Dolgozók form, mely az Üzletek form közepére legyen igazítva!
- Alakítsa ki a Nyitvatartás formot a 3. ábra szerint! A form megnyitáskor az Üzletek formon kiválasztott üzlet nyitvatartási adatait tartalmazza. Figyeljen, hogy a form fejlécében megjelenik az üzlet neve is!
- Alakítsa ki a Dolgozók formot a 4. ábra szerint! A from megnyitáskor az Üzletek formon kiválasztott üzlet dolgozóinak nevét jeleníti meg ABC rendben. Figyeljen, hogy a form fejlécében megjelenik az üzlet neve is!

*Segítség: konstruktor paraméterlistáján keresztül adjon értéket a meghívott formok lekérdezéséhez, kiíratáshoz*




*3. ábra Nyitvatartás form*




*4. ábra Dolgozók form*

# *Backend programozás (API végpont létrehozása)*

1) Készíts egy backend REST full applikációt, „uzletek-api” néven.
2) A korábban elkészített **uzletek** adatbázist használja fel ehhez a feladathoz! Alakítsa ki az adatbázis kapcsolatot a környezeti változóban.
3) Vegye fel az alábbi útvonalakat:

```
GET     ~/uzlet/osszes
GET     ~/uzlet/azon/{id}
GET     ~/uzlet/irsz/{p}
GET     ~/uzlet/funkcio/{p}
GET     ~/uzlet/nyitvatartas/{id}
GET     ~/dolgozo/osszes
GET     ~/dolgozo/munkaido/{id}
GET     ~/uzlet/dolgozok/{id}
```

4) Útvonalakhoz tartozó lekérdezések:

**a) ~/uzlet/osszes**

A lekérdezés visszaadja az összes üzlet minden adatát Json formátumban, 200-as kóddal.

**b) ~/uzlet/azon/{id}**

A lekérdezés visszaadja a paraméterként megadott üzlet ID-hoz tartozó üzlet minden adatát Json formátumban, 200-as kóddal. Sikertelen lekérdezés esetén 404-es kódú hibát ad vissza.
pl.: ~uzlet/azon/2

**c) ~/uzlet/irsz/{p}**

A lekérdezés visszaadja a paraméterként megadott irányítószámhoz tartozó összes üzlet minden adatát Json formátumban, 200-as kóddal. Sikertelen lekérdezés esetén 404-es kódú hibát ad vissza. A lekérdezés részleges egyezéssel keres!
pl.: ~/uzlet/irsz/1061

**d) ~/uzlet/funkcio/{p}**

A lekérdezés visszaadja a paraméterként megadott funkcióhoz tartozó összes üzlet minden adatát Json formátumban, 200-as kóddal. Sikertelen lekérdezés esetén 404-es kódú hibát ad vissza. A lekérdezés pontos egyezéssel keres!
pl.: ~/uzlet/funkcio/élelmiszer

**e) ~/uzlet/nyitvatartas/{id}**

A lekérdezés visszaadja a paraméterként megadott üzlet ID-hoz tartozó üzlet nyitvatartását, csak a **nap**, **nyitás** és **zárás** oszlopok adatait Json formátumban, 200-as kóddal. Sikertelen lekérdezés esetén 404-es kódú hibát ad vissza.
pl.: ~/uzlet/nyitvatartas/2

**f) ~/dolgozo/osszes**

A lekérdezés visszaadja az összes dolgozó minden adatát a dolgozó neve szerint ABC sorrendben rendezve Json formátumban, 200-as kóddal.

**g) ~/dolgozo/munkaido/{id}**

A lekérdezés visszaadja a paraméterként megadott dolgozó ID-hoz tartozó dolgozó munkarendjét, csak a **nap**, **kezdés**, **végzés** oszlopok adatait Json formátumban, 200-as kóddal. Sikertelen lekérdezés esetén 404-es kódú hibát ad vissza.

pl.: ~/dolgozo/munkaido/30

**h) ~/uzlet/dolgozok/{id}**

A lekérdezés visszaadja a paraméterként megadott üzlet ID-hoz tartozó összes dolgozó adatát, csak a név, belépési dátum és órabér oszlopok adatait, Json formátumban, 200-as kóddal. Sikertelen lekérdezés esetén 404-es kódú hibát ad vissza.
pl.: ~/uzlet/dolgozok/3

*** * ***

## *Reszponzív weboldal készítése* *10 pont*

Olyan reszponzív weboldalt kell készítenie, amely igazodik a különböző eszközökhöz, stílusát tekintve a projekt egészére nézve egységes és áttekinthető, valamint a mintának és leírásoknak megfelel. A minták 360px (mobil), 720(tablet) és 1400px (képernyő) méretben készültek.

A weboldal a következő címen legyen elérhető:

`http://localhost/uzletek`

1) Alakítsa ki a megfelelő fájlstruktúrát, amely tartalmazza a weboldalhoz szükséges forrásokat és saját fájlokat! A szükséges forrásokat a **[forrasok]** mappában, a felhasználható sablon elemeket a **[sablonok]** mappában találja.

2) Alakítsa ki az oldal szerkezetét a leírás, minták és a sablon alapján! Ügyeljen a magyar nyelvi és karakterkódolási beállításokra!

3) Adjon a weboldalnak témájához kapcsolódó címet! Faviconként használja a **`favicon.ico`** fájlt!

4) Amennyiben külső scripteket használ, helyezze el a szükséges fájlokra mutató hivatkozásokat!

5) Hozza létre a statikus tartalmakat!

- Fejléc
  - Kép: **`logo.png`**
  - Oldal neve: „*Városi üzletkereső*”
  - Menü: *„Partnerek”* , *„Üzletek”* , *„Kapcsolat”*
    belső hivatkozások a megfelelő szekciókra
    „ ≡ ” vagy „ × ” – menü láthatósága
    (csak mobil nézetben)
  - Szövegek a minta szerint
    (mobil nézetben nem látszik)
  - Akció gomb: „Keresgélek”
    belső hivatkozás az üzletek szekcióra
    (mobil nézetben nem látszik)

- Tartalmi elemek: szekciók főcíme kettes szintű címsor
  - Partnerek szekció
    - Cím: *„Kiemelt partnereink”*
    - Partner kártyák a minta szerint:
      * képek: * belvarosi-trend.png , budai-pekseg.png , friss-kosar.png , plus.jpg ,
      * szövegek: szoveg.txt
      * mobil nézetbe soronként 1 kártya
      * tablet nézetben soronként 2 kártya
      * képernyő nézetben egy sorban az összes kártya

- Üzletek szekció
  - Szűrő (number beviteli mező)
    * csak 1000-1239 közötti számokat fogadjon el
  - Cím: „*Üzletek*”
  - Kategóriák: 8 gomb a minta szerinti feliratokkal (szoveg.txt)
    * mobilon soronként 2 gomb
    * képernyőn soronként 4 gomb
  - Eredmény információ: *„Keresési eredmény: 2 találat”*
  - Találati kártyák:
    * képek: logo.png , villam-elektronika.png
    * szövegek: szoveg.txt
    * mobilon függőleges elrendezés
    * képernyőn vízszintes elrendezés
- Kapcsolat szekció
  - Cím: *„Kapcsolat”*
  - Kapcsolati kártyák: **`szoveg.txt`**
  - Akciógomb: „Írja nekünk!” – mail hivatkozás (mailto:)

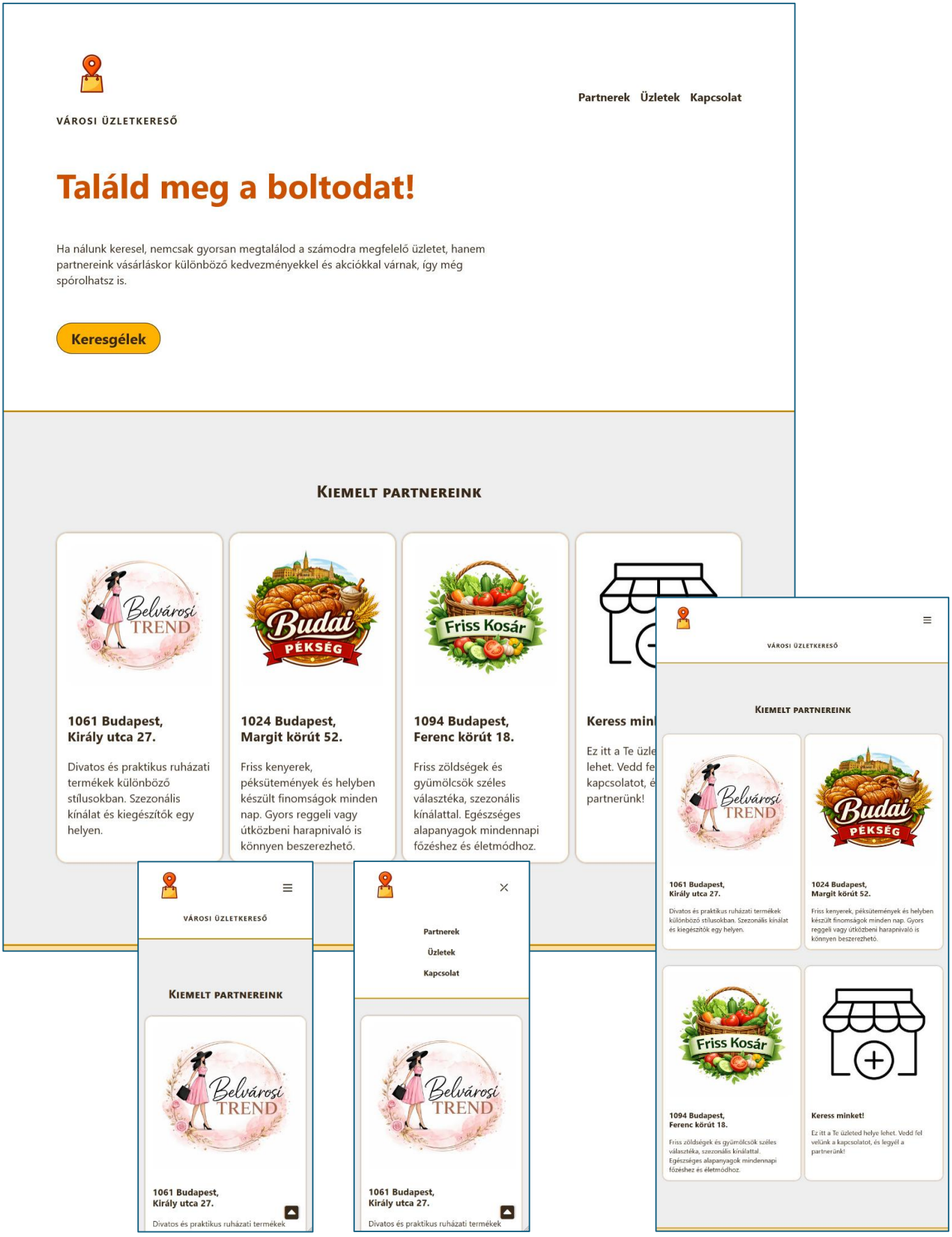
- Lábléc:
  - Kép: **`logo.png`**
  - Vizsgázó teljes neve
  - Felfele mutató nyíl - belső hivatkozás az oldal tetejére
    * elhelyezés fixen a jobb alsó sarokban (csak mobilon látható)

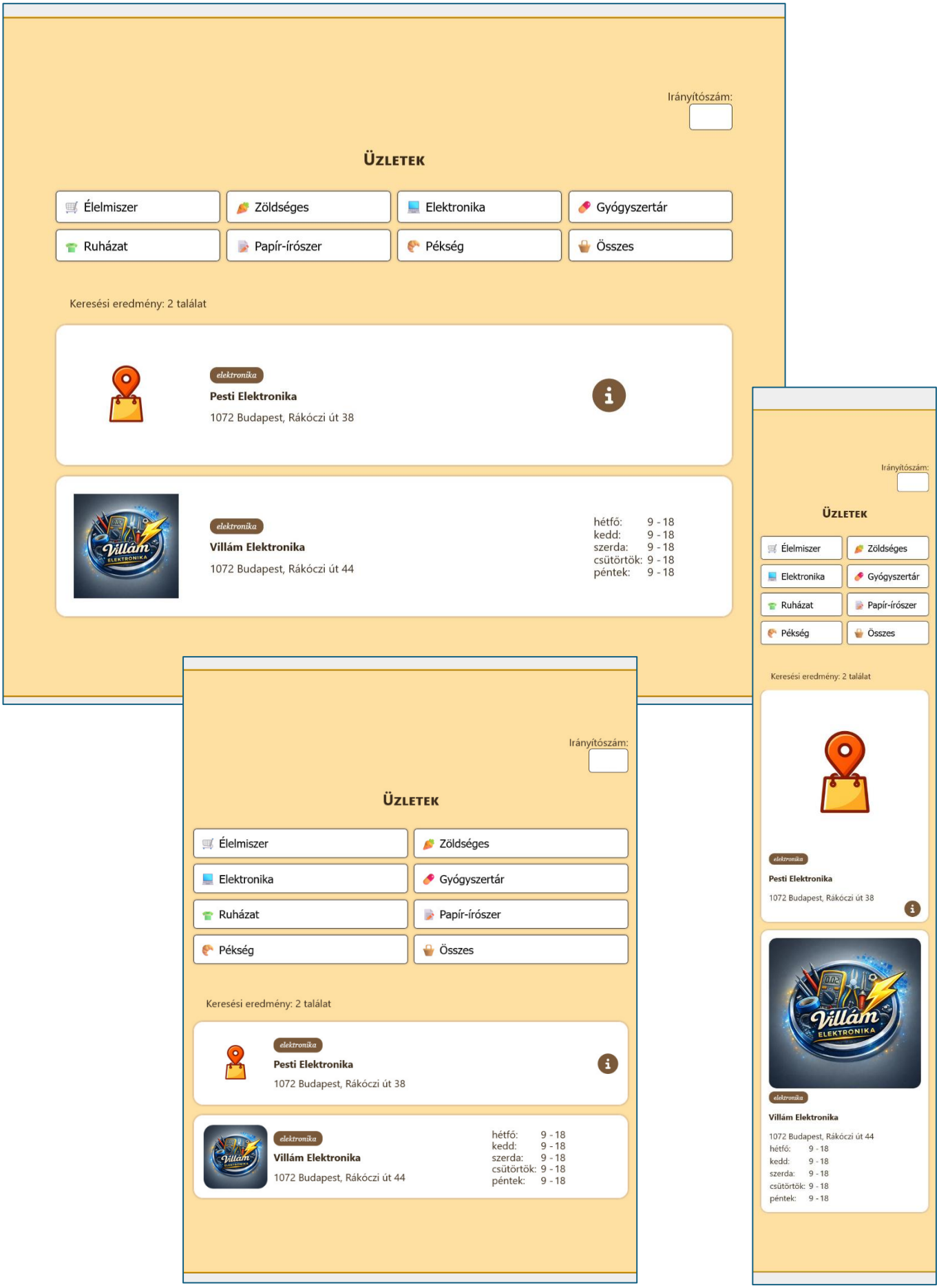
6) Alakítsa ki a megfelelő stílust!

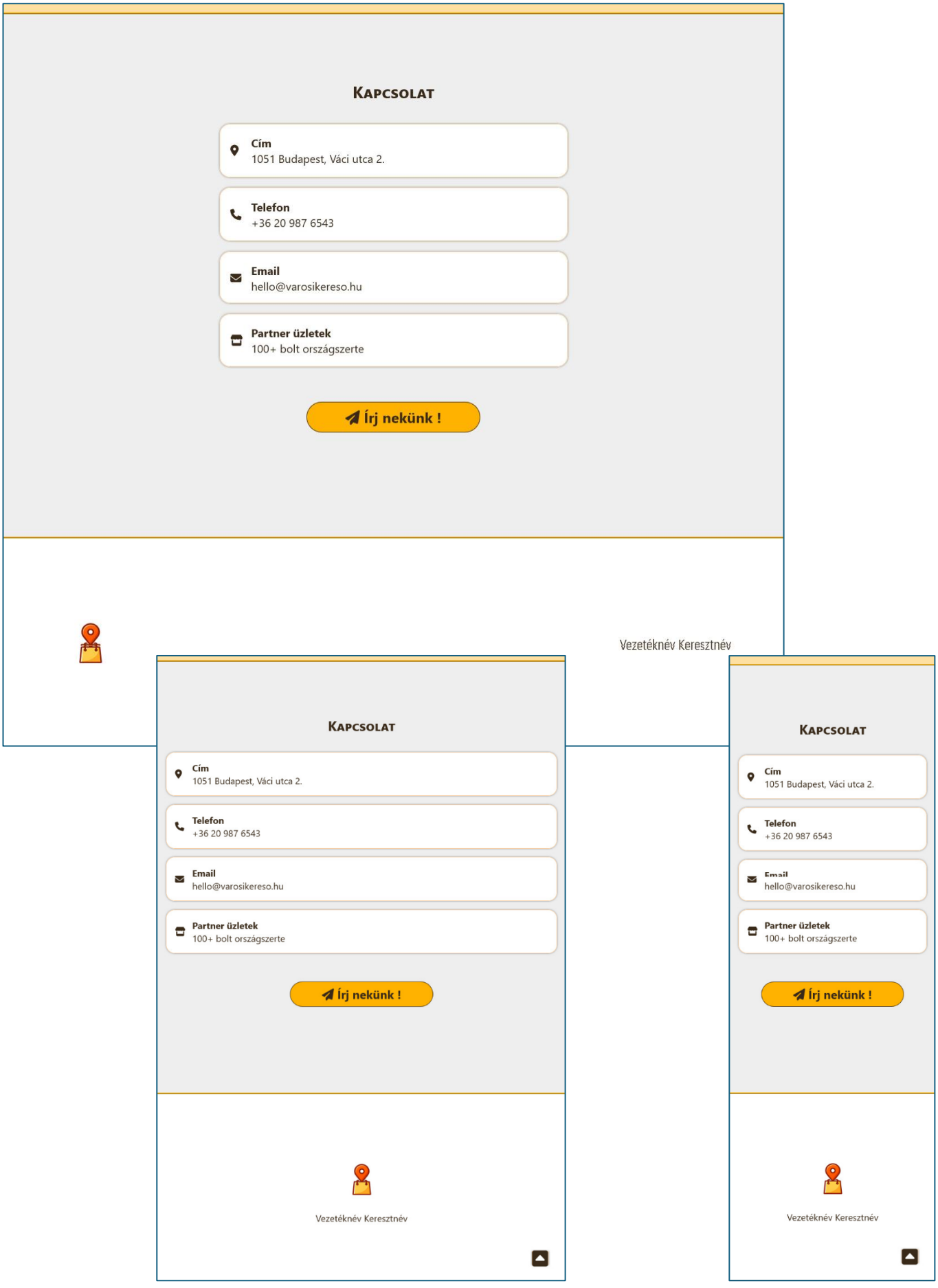
- Használjon saját készítésű külső **CSS** stíluslapo(ka)t és/vagy standard stíluslapo(ka)t (**`bootstrap, w3`**) és/vagy **JavaScript** kódokat!
- A szövegek tördelése és az igazítások a minta alapján történjenek!
- Az oldal stílusában nem kell minden tekintetben egész pontosan a minta szerinti megjelenést megvalósítani, csak azokra az elemekre vonatkozóan, ami a leírásban szerepel.
- Az oldalnak reszponzívan kell viselkednie!
- A minta színei és néhány beállítás megtalálható a sablon.css fájlban.
- Minden kattintható elem (hivatkozás, gomb) hover állapotban valamiben különbözzön az alapértelmezett megjelenéstől (szín, háttér, animáció, stb.)!

**MINTÁK**

*(képernyő, tablet, mobil)*




Irányítószám:
ÜZLETEK
Élelmiszer
Zöldséges
Elektronika
Gyógyszertár
Ruházat
Papír-írószer
Pékség
Összes
Keresési eredmény: 2 találat
elektronika
Pesti Elektronika
1072 Budapest, Rákóczi út 38
elektronika
Villám Elektronika
1072 Budapest, Rákóczi út 44
hétfő: 9 - 18
kedd: 9 - 18
szerda: 9 - 18
csütörtök: 9 - 18
péntek: 9 - 18


Kapcsolat
Cím
1051 Budapest, Váci utca 2.
Telefon
+36 20 987 6543
Email
hello@varosikereso.hu
Partner üzletek
100+ bolt országszerte
Írj nekünk !
Vezetéknév Keresztnév
Kapcsolat
Cím
1051 Budapest, Váci utca 2.
Telefon
+36 20 987 6543
Email
hello@varosikereso.hu
Partner üzletek
100+ bolt országszerte
Írj nekünk !
Vezetéknév Keresztnév
Kapcsolat
Cím
1051 Budapest, Váci utca 2.
Telefon
+36 20 987 6543
Email
hello@varosikereso.hu
Partner üzletek
100+ bolt országszerte
Írj nekünk !
Vezetéknév Keresztnév

## *Frontend programozás - API kliens megvalósítása* *15 pont*

A weboldal tartalmaz dinamikus elemeket. A dinamikus tartalom az API-tól kapott adatok alapján jelenik meg. **Amennyiben a korábbi feladatban az API végpontot nem tudta** teljesen, vagy csak részben tudta elkészíteni, úgy ebben a feladatban a saját változata helyett az alábbi címen található végpontot használhatja:

```
https://info.nytta.hu/web/api/uzletek
```

1) Általános szabályok

- Az oldal első megjelenésekor az előállított statikus weboldal jelenjen meg!
- A lenti feladatok megoldásához használja a tanult programozási nyelve(ke)t!
- Az adatokat GET metódussal kell lekérnie az API végponttól az alábbi útvonalakkal és paraméterezési lehetőségekkel:

```
~/uzlet/osszes
~/uzlet/irsz/{p}
~/uzlet/funkcio/{p}
~/uzlet/nyitvatartas/{id}
```

- API-tól kapott válasz feldolgozása
  - 200-as response kód esetén: megfelelő tartalmak összeállítása a leírások alapján
  - 404-es response kód esetén: 0 találat szerinti működés és tartalom összeállítása

2) Tegye dinamikussá az előző feladatban elkészített weboldal tartalmakat!

- Szűrés irányítószámra
  - Rendeljen a beviteli mezőhöz „change” eseményt! (ENTER lenyomása)
  - Minden változásra hívjon meg egy függvényt, amely összeállítja a megfelelő paraméterezést és útvonalat, majd kapcsolódik az API végponthoz!
- Szűrés kategóriára (funkció)
  - Minden kategória gombhoz rendeljen „click” eseményt!
  - Bármely gomb választásakor hívjon meg egy függvényt, amely összeállítja a megfelelő paraméterezést és útvonalat, majd kapcsolódik az API végponthoz!
    (Ügyeljen arra, hogy az „Összes” gomb választásakor más útvonalat kell megadni!)
- Szűrési eredmények megjelenítése
  - Jelenjen meg a szűrés alapján megjeleníthető találatok száma *„Keresési eredmény: X találat”*, ahol X a szűrés találatainak száma
  - Ha van találat, akkor listázza ki a megadott formában a találatokat!
  - Minden üzletnél, ahol van logourl, jelenítse meg az üzlet saját logóját, amennyiben nincs, ott az oldal logója jelenjen meg!
  - Minden információs ikonhoz rendelje hozzá id-ként az adott üzlet azonosítóját!
- Adott üzlet nyitvatartása
  - Az üzletek információs ikonjaihoz rendeljen „click” eseményt!
  - Az ikonra kattintásra hívjon meg egy függvényt, amely összeállítja a megfelelő paraméterezést és útvonalat, majd kapcsolódik az API végponthoz
  - A kapott tartalmat az ikon helyén olvashatóan jelenítse meg!